

INF-497 — Análisis de Datos Espaciales

Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Informática
Docente: Daniela Opitz
Miércoles · 2 bloques · 4 marzo — 1 julio 2026

Calendario de clases

Sem	Fecha	Tipo	Contenido	Clase Teórica	Jupyter	Evaluación
1	4 mar	Teórica	Introducción: datos espaciales, tipos (vector), sistemas de referencia, tablas y geopandas. Fuentes de datos para el proyecto.	00_introduccion.pdf	00_introduccion.ipynb	
2	11 mar	Teórica + Práctica	Datos raster + matrices de pesos espaciales + práctica en Python	01_datosespaciales.pdf	01_datosespaciales.ipynb	P
3	18 mar	—	Sin clases — Semana Mechona	—	—	
4	25 mar	Teórica + Práctica	Visualización I: mapas coropléticos y símbolos proporcionales + práctica	03_visualizacion_I.pdf	03_visualizacion_I.ipynb	P
5	1 abr	Teórica + Práctica	Visualización II: densidad kernel + práctica en Python	04_visualizacion_II.pdf	04_visualizacion_II.ipynb	P
6	8 abr	Teórica	Autocorrelación espacial global y local	05_autocorrelacion.pdf	—	H1 entrega

7	15 abr	Práctica	Cálculo e interpretación de índices de Moran y LISA	—	05_autocorrelacion.ipynb	P
8	22 abr	Teórica	Análisis de patrones de puntos	06_patrones_puntos.pdf	—	
9	29 abr	Práctica	Análisis de patrones de puntos en Python	—	06_patrones_puntos.ipynb	T1 entrega
10	6 may	Teórica	Desigualdad espacial: Gini, Theil, Lorenz	07_desigualdad.pdf	—	P
11	13 may	Teórica	Regionalización y construcción de variables derivadas	08_regionalizacion.pdf	—	H2 entrega
12	20 may	Teórica + Práctica	Regionalización y construcción de variables derivadas + práctica en Python	08_regionalizacion.pdf	08_regionalizacion.ipynb	P
13	27 may	Práctica	Índices de desigualdad y regionalización en Python	—	07_desigualdad.ipynb	P
14	3 jun	Teórica	Modelos de regresión espacial: SAR y SEM	09_regresion_espacial.pdf	—	T2 entrega
15	10 jun	Práctica	Implementación SAR, SEM y GWR en Python	—	09_regresion_espacial.ipynb	P
16	17 jun	Teórica	GWR + integración de contenidos	10_GWR.pdf	—	
17	24 jun	Teórica	Preparación presentaciones	—	—	
18	1 jul	Evaluación	Presentaciones orales + entrega informe final	—	—	H3 entrega final

Resumen de evaluaciones

Evaluación	Fecha Tentativa	Peso
H1 Proyecto	8 abril	15% del PF
H2 Proyecto	13 mayo	25% del PF
T1 Tarea	29 abril	50% de T
T2 Tarea	3 junio	50% de T
H3 + Informe final	1 julio	60% del PF
Participación (P)	Semanas 2, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 15	mejores 5 de 8

Sesiones prácticas (Participación)

Se evaluarán **8 sesiones prácticas** a lo largo del semestre. El objetivo es evaluar la realización de las actividades en clase. Se consideran las **mejores 5** para el cálculo de la nota P.

Fórmula nota final

$$\text{Nota Final} = 0.5 \times \text{PF} + 0.4 \times \text{T} + 0.1 \times \text{P}$$
$$\text{PF} = 0.15 \times \text{H1} + 0.25 \times \text{H2} + 0.60 \times \text{H3}$$
$$\text{T} = (\text{T1} + \text{T2}) / 2$$
$$\text{P} = \text{mejores 5 sesiones prácticas de 8}$$

Instalación del entorno

Este proyecto usa [uv](#) para gestionar paquetes y dependencias. Para instalar el entorno local, ejecuta:

```
uv sync
```

Esto creará un entorno virtual e instalará todas las dependencias especificadas en `pyproject.toml`.